

Laboratorio 4 - Tecnologías de Microprocesamiento

Ignacio Martínez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay
ignacio.martinez.s@estudiantes.utec.edu.uy

Damian Bonilla
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay
damian.bonilla@estudiantes.utec.edu.uy

Matias Hernandez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay
matias.hernandez@estudiantes.utec.edu.uy

Resumen—Este laboratorio abordó el diseño, comunicación y control de sistemas embebidos utilizando el microcontrolador ATmega328P, haciendo énfasis en la interacción entre múltiples periféricos mediante diferentes protocolos de comunicación digital. Se implementaron cuatro proyectos principales: un sistema maestro-esclavo bajo comunicación SPI, otro equivalente mediante I²C, un controlador de animaciones en matriz LED RGB manejado por comandos UART, y un sistema de control de movimiento basado en el sensor MPU6050. Cada aplicación integró sensores, actuadores y rutinas de transmisión y recepción de datos, verificando su funcionamiento tanto en simulación como en implementación física.

La experiencia permitió comparar el desempeño entre SPI e I²C, optimizar la comunicación serial en tiempo real mediante UART, y aplicar el procesamiento de datos provenientes de sensores inerciales. Este laboratorio consolidó los conocimientos en programación de bajo nivel, sincronización de periféricos y diseño de sistemas de control digitales.

Index Terms—ATmega328P, SPI, I²C, UART, WS2812B, MPU6050, matriz RGB, comunicación serial, sensores inerciales, sistemas embebidos.

I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de microprocesamiento constituyen la base para el desarrollo de sistemas digitales capaces de adquirir, procesar y transmitir información entre dispositivos mediante interfaces de comunicación integradas. En este laboratorio se aplicaron los conceptos de control digital y comunicación serial utilizando el microcontrolador ATmega328P, abordando el diseño de sistemas maestro-esclavo, la transmisión de datos y el manejo de periféricos en tiempo real.

Durante el desarrollo se implementaron cuatro aplicaciones principales: un sistema de comunicación SPI maestro-esclavo, un sistema equivalente mediante protocolo I²C, un controlador de animaciones en una matriz LED RGB operado por comandos UART, y un control de movimiento en la misma matriz basado en el sensor inercial MPU6050.

Cada módulo integró sensores, actuadores y rutinas de comunicación, permitiendo comparar el desempeño entre los distintos protocolos y comprender la importancia de la sincronización, el direccionamiento y la gestión de datos en sistemas embebidos. En conjunto, el laboratorio permitió consolidar los fundamentos de la comunicación digital y el control coordinado de periféricos mediante programación en C de bajo nivel sobre el microcontrolador ATmega328P.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar sistemas de comunicación y control digital utilizando el microcontrolador ATmega328P, integrando distintos protocolos de transmisión serial y periféricos externos para la gestión de sensores y actuadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un sistema maestro-esclavo bajo el protocolo SPI, donde el maestro gestione sensores y el esclavo controle actuadores en tiempo real.
- Desarrollar un sistema maestro-esclavo mediante comunicación I²C, analizando su comportamiento comparativo frente al protocolo SPI.
- Programar un sistema de animaciones en una matriz LED RGB direccionable, controlado mediante comandos UART enviados desde una interfaz externa.
- Implementar un control de movimiento en una matriz LED RGB utilizando el sensor inercial MPU6050, para desplazar un LED según la inclinación detectada.

III. MATERIALES UTILIZADOS

Para el desarrollo del Laboratorio 4 se utilizaron componentes electrónicos, instrumentación de medición y software de apoyo. Los materiales se organizan por problema, siguiendo los requisitos técnicos establecidos para cada consigna del laboratorio.

Problema A: Comunicación SPI (Simulado y Físico):

- Dos microcontroladores ATmega328P (uno maestro y uno esclavo).
- 1 Sensor DHT11.
- 3 pulsadores.
- 1 potenciómetro 10k.
- 1 Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C.
- 1 Motor DC.
- 1 Led.
- 1 Buzzer
- Cableado para conexión SPI.

Problema B: Comunicación I²C (Simulado y Físico):

- Dos microcontroladores ATmega328P (maestro y esclavo).
- 1 sensor DHT11.
- 3 pulsadores.

- 1 potenciómetro 10k.
- 1 Pantalla LCD 16x2 con interfaz I²C.
- 1 Motor DC.
- 1 Led.
- 1 Buzzer

Problema C: Animaciones en Matriz RGB (Físico):

- Microcontrolador ATmega328P.
- Matriz LED RGB 8x8 WS2812B .
- Resistencia pull-up 330Ω.

Problema D: Control de Movimiento en Matriz RGB con MPU6050 (Físico):

- Microcontrolador ATmega328P.
- Sensor MPU6050 (giroscopio).
- Matriz LED RGB 8x8.
- Botón físico para cambio de color del LED.
- Cableado I²C para el MPU6050 (líneas SCL y SDA).

Problema E: Sistema para Mini Fútbol de Microcontroladores (Físico):

- Microcontrolador ATmega328P.
- Sistema de tracción diferencial con dos motores DC.
- Puente H L298N.
- Batería de 12 V.
- Sensores de linea IR
- Módulo de comunicación (Bluetooth HC-05).
- Servomotores SG90.
- Chasis del robot (dimensiones máximas 25 cm × 25 cm × 20 cm).
- Ruedas.
- Circuito de secuencias de luces.

Instrumental y Software Utilizado:

- Protoboard, jumpers, conectores y kit básico de laboratorio.
- Multímetro digital y osciloscopio (para validación de señales SPI, I²C y PWM).
- Fuentes de alimentación regulables.
- Computadora con entorno de desarrollo AVR-GCC o Microchip Studio.
- Terminal serial para monitoreo UART (por ejemplo, PuTTY o CoolTerm).
- Simulador: Proteus.
- Software de comunicación serial para pruebas de animaciones (Problema C).
- Repositorio en GitHub para administración del código y seguimiento del proyecto.

IV. MARCO TEÓRICO

El estudio de las tecnologías de microprocesamiento permite comprender el funcionamiento e integración de los microcontroladores en sistemas de control, sensado y automatización. A través del ATmega328P, se exploran distintos periféricos como temporizadores, módulos ADC, comunicación serial y memoria EEPROM, aplicados al desarrollo de proyectos prácticos de control, visualización y respuesta ante el entorno.

El ATmega328P es un microcontrolador de 8 bits perteneciente a la familia AVR de Microchip Technology. Incorpora una arquitectura RISC mejorada con 32 registros de propósito general, lo que permite una ejecución eficiente de instrucciones en un solo ciclo de reloj. Opera a una frecuencia máxima de 20 MHz y dispone de 32 KB de memoria Flash para programas, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. Entre sus principales periféricos se incluyen temporizadores de 8 y 16 bits, convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits, comunicación serial mediante USART, SPI e I²C, además de múltiples pines GPIO configurables como entrada o salida digital, en la Fig. 1 se encuentra un diagrama pinout del mismo. Gracias a estas características, el ATmega328P es ampliamente utilizado en aplicaciones de control, automatización y prototipado, siendo el núcleo de placas de desarrollo como Arduino Uno en la Fig.2 se encuentra una imagen del mismo.

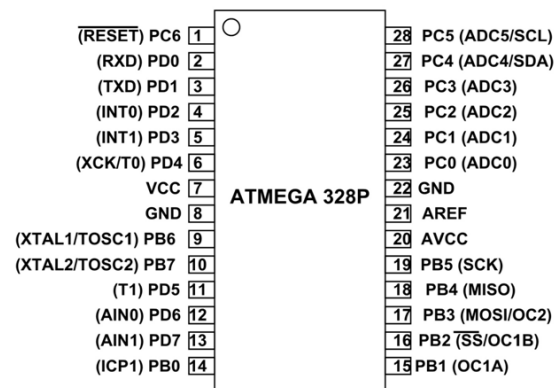


Figura 1: Microcontrolador ATmega328P

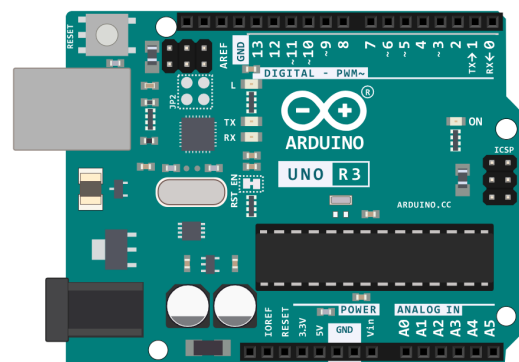


Figura 2: Plataforma Arduino UNO

La comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es un protocolo serial asíncrono que permite el envío y recepción de datos entre dispositivos mediante una línea de transmisión (TX) y una de recepción (RX). Su funcionamiento se basa en la transmisión secuencial de bits, estructurados en tramas que incluyen bits de inicio, datos, paridad opcional y de parada, sin necesidad de un reloj compartido entre emisor y receptor.

Este tipo de comunicación es ampliamente utilizado en sistemas de microprocesamiento para la conexión entre microcontroladores y periféricos externos, como módulos Bluetooth, sensores o computadoras. Gracias a su simplicidad y fiabilidad, UART resulta ideal para aplicaciones de monitoreo, depuración y control remoto. En la Fig. 3 se presenta un esquema representativo de este protocolo.

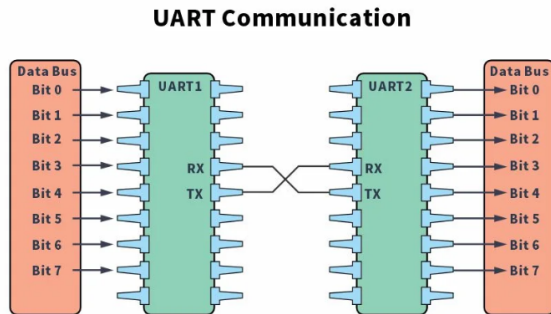


Figura 3: Esquema de comunicación UART

El *DHT11* es un sensor digital combinado que mide temperatura y humedad relativa. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC con un microcontrolador interno que entrega los datos mediante un protocolo de un solo hilo (*single-wire*). Transmite 40 bits (humedad entera/decimal, temperatura entera/decimal y *checksum*), evitando el uso de ADC externo. Su rango típico es de $0-50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $20-90\% \pm 5\%$. En la Fig. 4 encuentra el pinout del mismo.

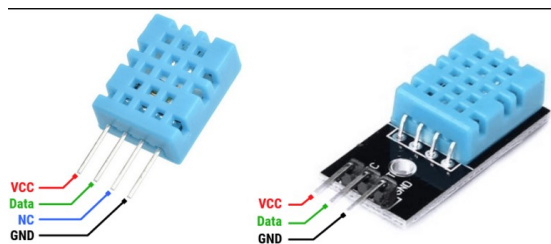


Figura 4: Sensor DHT11 pinout

SPI es un protocolo serial síncrono maestro-esclavo para intercambio rápido de datos. Emplea cuatro líneas: **MOSI** (Master Out, Slave In), **MISO** (Master In, Slave Out), **SCK** (reloj) y **SS** (selección de esclavo). El maestro genera **SCK** y, en cada flanco, los bits se desplazan de forma *full-duplex* entre maestro y esclavo. Su simplicidad y baja latencia lo hacen idóneo para periféricos de alta velocidad; en el ATmega328P se configura con *SPCR*, *SPSR* y *SPDR*, ajustando modo (*CPOL/CPHA*) y *baud rate* según la aplicación. En la Fig. 5 se presenta un esquema representativo de este protocolo.

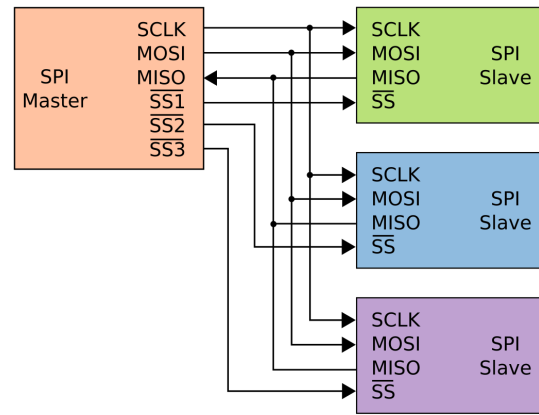


Figura 5: Esquema de comunicación SPI maestro-esclavo.

El protocolo *Inter-Integrated Circuit* (I^2C) es un estándar de comunicación serial síncrona diseñado para la transferencia de datos entre múltiples dispositivos utilizando únicamente dos líneas: una de datos (*SDA*) y otra de reloj (*SCL*). Este protocolo permite conectar varios dispositivos maestros y esclavos en un mismo bus compartido, identificándolos mediante direcciones únicas.

En el contexto de los sistemas embebidos, el bus I^2C es ampliamente utilizado para conectar periféricos como memorias EEPROM, sensores de temperatura, pantallas LCD o convertidores A/D y D/A. Su estructura sencilla y la capacidad de controlar múltiples dispositivos con pocos pines lo hacen ideal para aplicaciones de microprocesamiento. En la Fig. 6 se muestra el esquema básico de comunicación entre un microcontrolador y un dispositivo esclavo mediante I^2C .

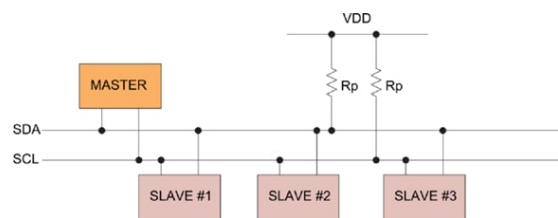


Figura 6: Esquema de comunicación entre maestro y esclavo mediante el protocolo I^2C .

Un buzzer es un dispositivo electromecánico utilizado para generar sonidos a partir de señales eléctricas PWM. Funciona mediante la activación de un material piezoeléctrico que emite una vibración cuando se aplica una señal eléctrica, produciendo un tono audible. Los buzzers se utilizan comúnmente en sistemas de alerta y notificación, como en cerraduras electrónicas, sistemas de seguridad y dispositivos de control, donde se requiere una señal sonora.



Figura 7: Buzzer piezoeléctrico.

La *Modulación por Ancho de Pulso* (PWM, por sus siglas en inglés) es una técnica empleada para controlar la cantidad de energía entregada a una carga mediante una señal digital. El principio de funcionamiento se basa en variar el ciclo útil (*duty cycle*) de una onda cuadrada, manteniendo constante su frecuencia. De este modo, se regula la potencia promedio aplicada a dispositivos como motores, LEDs o resistencias calefactoras.

En microcontroladores como el *ATmega328P*, las señales PWM se generan utilizando los temporizadores internos, que comparan el valor de un registro con un contador para determinar el tiempo en nivel alto de la señal. Ajustando este valor, se puede modificar el ciclo útil sin alterar la frecuencia. La Fig. 8 muestra el principio de funcionamiento de esta modulación.

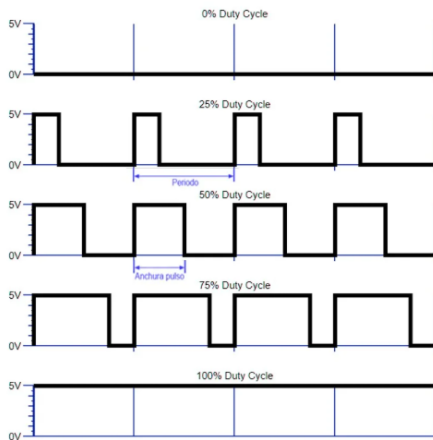


Figura 8: Representación gráfica del ciclo útil en una señal PWM.

El potenciómetro es un componente electrónico de tipo resistivo que permite variar manualmente la resistencia eléctrica entre sus terminales. Está formado por una resistencia fija y un cursor móvil (*wiper*) que se desplaza sobre ella, dividiendo el voltaje aplicado en una proporción determinada. De esta forma, se obtiene una salida analógica que varía de 0 V a V_{CC} , dependiendo de la posición del cursor.

En sistemas basados en microcontroladores, el potenciómetro se utiliza comúnmente como entrada analógica para ajustar parámetros como velocidad, brillo, volumen o temperatura. El valor de voltaje resultante es leído a través del conversor analógico-digital (ADC), permitiendo traducir la posición mecánica en un valor digital interpretable por el sistema. En la Fig. 9 muestra el pinout del potenciómetro.

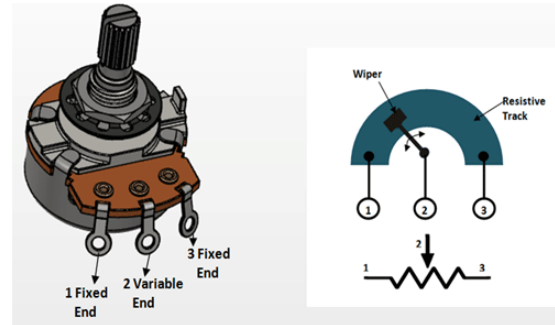


Figura 9: Pinout de un potenciómetro.

La matriz de LEDs RGB *WS2812B* es un conjunto de diodos emisores de luz direccionables individualmente, los cuales integran en un mismo encapsulado los tres colores primarios (rojo, verde y azul) junto con un controlador interno. Este controlador permite gestionar de forma independiente el color y la intensidad de cada LED mediante una señal digital de un solo hilo (*one-wire*).

La comunicación se basa en un protocolo serial propietario que codifica la información de color mediante pulsos de ancho variable. Cada LED recibe la trama completa de datos, interpreta su porción correspondiente y retransmite el resto al siguiente, permitiendo el encadenamiento de múltiples LEDs en serie. En la Fig. 10 se muestra el diagrama de conexión de una matriz *WS2812B* típica.

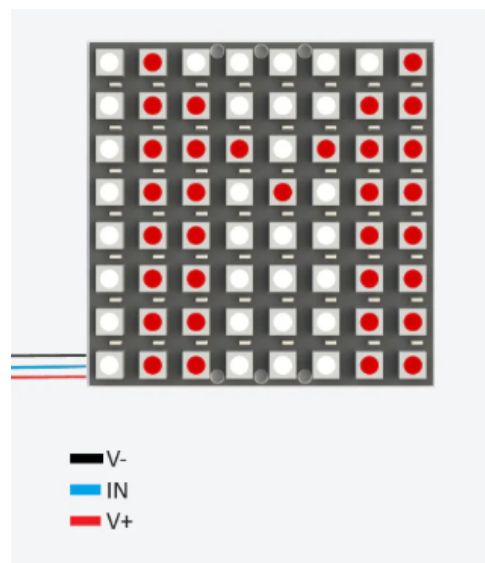


Figura 10: Diagrama de conexión de una matriz *WS2812B*.

El LCD 16x2 es un display de cristal líquido con 16 caracteres por línea y 2 líneas de visualización. Cada carácter es representado por una matriz de 5x8 píxeles. Este tipo de pantalla es ampliamente utilizado en sistemas embebidos para mostrar información, como mensajes, resultados o estados de los sistemas, gracias a su capacidad de mostrar texto de manera clara y sencilla.

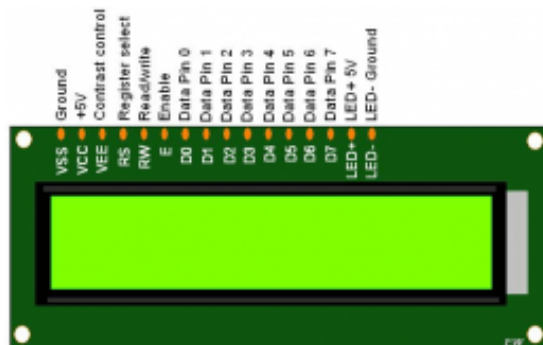


Figura 11: Pinout de un LCD 16x2.

El MPU6050 integra un acelerómetro triaxial (X-Y-Z) y un giróscopo triaxial en un único encapsulado, permitiendo medir aceleraciones lineales y velocidades angulares de forma simultánea. Ofrece rangos configurables (acelerómetro: ± 2 , ± 4 , ± 8 , ± 16 g; giróscopo: ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 °/s) y comunica los datos mediante interfaz I²C, lo que facilita su integración con el ATmega328P. Para estimar orientación de forma estable se emplea *sensor fusion* (p.ej., filtro complementario o de Kalman) que combina la baja deriva del acelerómetro en estático con la respuesta rápida del giróscopo. En la Fig. 12 se muestra un módulo típico del sensor y su distribución de pines.



Figura 12: Módulo MPU6050

Un sensor IR reflectivo combina un diodo emisor infrarrojo y un fototransistor (o fotodiodo) receptor para detectar presencia o contraste por reflexión. El emisor ilumina el objetivo con luz IR y el receptor mide la intensidad reflejada, que disminuye con la distancia y con superficies oscuras o mates. Estos módulos suelen ofrecer salida analógica (proporcional a la reflexión) y/o salida digital con umbral ajustable por potenciómetro; se emplean en *line following*, conteo de objetos y detección de bordes. Para resultados confiables se recomienda blindaje frente a luz ambiente, altura de montaje constante y calibración de umbral en el entorno real. En la Fig. 13 se ilustra un sensor IR reflectivo típico.

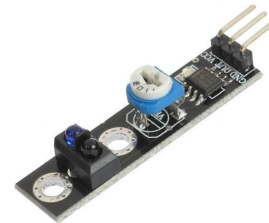


Figura 13: Sensor IR reflectivo.

El L298N es un controlador de motores en puente H doble que permite accionar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso mediante señales lógicas provenientes de un microcontrolador. Su estructura basada en transistores bipolares permite invertir la polaridad aplicada al motor, posibilitando el control de dirección (horario y antihorario) y velocidad mediante modulación por ancho de pulso (PWM).

El módulo incorpora diodos de protección para cargas inductivas, entradas de habilitación para control independiente de cada canal y disipador térmico integrado para manejar corrientes elevadas (hasta 2 A por canal en configuraciones adecuadas). Es ampliamente utilizado en robótica móvil y sistemas de control por su robustez y compatibilidad con niveles lógicos de 5 V.

En la Fig. 14 se muestra el módulo L298N típico utilizado en prácticas de microcontroladores.

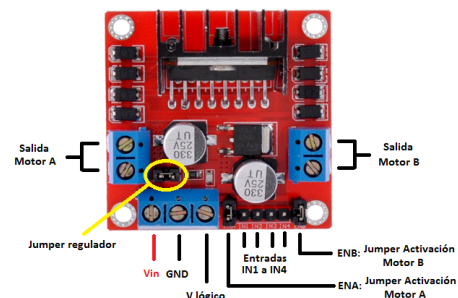


Figura 14: Controlador de motores L298N.

El HC-05 es un módulo Bluetooth de tipo *slave/master* diseñado para establecer enlaces seriales inalámbricos mediante

el protocolo UART. Opera bajo el estándar Bluetooth 2.0+EDR y permite transmitir datos de forma simple y eficiente entre microcontroladores y dispositivos externos, como computadoras o teléfonos móviles.

El módulo incluye un firmware interno configurable mediante comandos AT, a través del cual es posible ajustar parámetros como velocidad en baudios, modo operativo, nombre del dispositivo o contraseña de emparejamiento. Su interfaz UART facilita la integración con sistemas embebidos que requieren comunicación inalámbrica de corto alcance, como robots, sistemas de monitoreo o dispositivos interactivos.

En la Fig. 15 se presenta un módulo HC-05 típico junto con su disposición de pines.

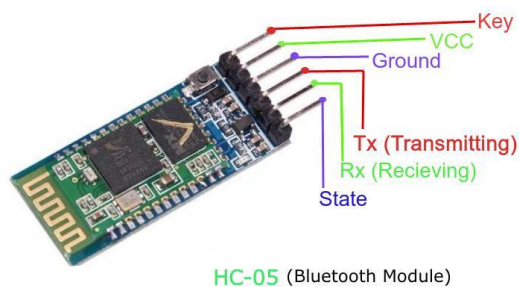


Figura 15: Módulo Bluetooth HC-05.

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este laboratorio, se comenzó con la revisión de las hojas de datos y manuales de los dispositivos utilizados, en particular el microcontrolador ATmega328P, el joystick analógico, la matriz de LEDs WS2812B, el motor DC, el sensor LM35 y la memoria EEPROM. Esta fase inicial permitió identificar las características clave de cada componente, tales como los rangos de operación, la distribución de pines, los protocolos de comunicación (ADC, PWM, UART, I²C) y los principios de funcionamiento. A continuación, se procedió con las configuraciones necesarias tanto en hardware como en software, integrando las pruebas de simulación realizadas en Proteus y las validaciones experimentales en protoboard. De este modo, se establecieron las bases para implementar las metodologías de diseño, programación y pruebas que se describen en las siguientes secciones.

V-A. Problema A - Comunicación SPI

La metodología aplicada para la implementación del sistema maestro-esclavo por SPI se estructuró en dos etapas principales: simulación y montaje físico. En ambas fases se trabajó con el ATmega328P como microcontrolador maestro y otro ATmega328P como esclavo, cumpliendo con los requerimientos de control de actuadores, lectura de sensores y visualización en pantalla LCD mediante I²C.

El desarrollo comenzó con la simulación en Proteus, donde se montó el circuito completo incluyendo el sensor DHT11, los tres pulsadores, el potenciómetro, el buzzer, el motor DC, el LED regulado y la pantalla LCD. Para asegurar la correcta

comunicación entre ambos microcontroladores, se implementó primero un código de *handshake* básico, permitiendo verificar el envío y recepción de comandos por el bus SPI antes de integrar el resto de las funcionalidades. Una vez validado el enlace maestro-esclavo, se avanzó a la incorporación progresiva de periféricos.

La lógica principal del sistema se estructuró de la siguiente manera: los dos pulsadores laterales enviaban comandos al maestro para indicar la dirección del motor (horario o antihorario), mientras que un tercer pulsador activaba el buzzer temporalmente. El potenciómetro se conectó al maestro, quien realizaba la conversión ADC y enviaba de vuelta el valor al esclavo para regular la intensidad del LED en tiempo real. De forma simultánea, el maestro solicitaba periódicamente la lectura del sensor DHT11 al esclavo y mostraba en pantalla LCD los valores de temperatura, humedad y el estado actual de cada periférico.

Posteriormente, se realizó el montaje físico del sistema, replicando lo realizado en la simulación. Se validó nuevamente la comunicación SPI mediante el *handshake* inicial y se comprobó el funcionamiento coordinado de cada módulo: dirección del motor, activación del buzzer, variación de intensidad del LED según el potenciómetro y actualización estable de temperatura y humedad en la pantalla LCD. La comunicación maestro-esclavo demostró ser robusta, incluso ante múltiples comandos simultáneos.

En la Fig. 16 se muestra el esquema del circuito montado en Proteus, utilizado para validar la interconexión y el comportamiento general del sistema antes de su implementación física.

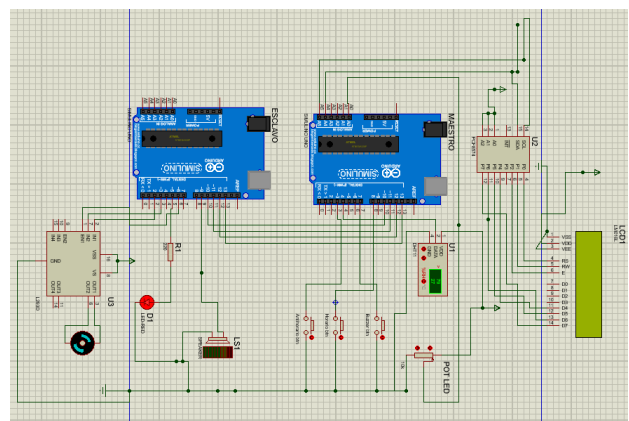


Figura 16: Esquema de simulación del sistema SPI maestro-esclavo en Proteus.

V-B. Problema B – Comunicación I²C

La metodología empleada para implementar la comunicación I²C se centró en garantizar la correcta interacción entre el microcontrolador ATmega328P y la pantalla LCD 16x2 con módulo adaptador PCF8574. Este módulo permitió reducir la cantidad de pines necesarios, utilizando únicamente las líneas SDA y SCL, lo que simplificó el diseño y facilitó la integración con el resto del sistema del laboratorio.

El desarrollo comenzó con la simulación en *Proteus*, donde se conectó la pantalla LCD al bus I²C junto con los componentes asociados al proyecto, verificando el direccionamiento correcto del PCF8574 y la estabilidad de la comunicación serial. Durante esta etapa inicial, se utilizó un código de prueba para enviar cadenas de texto básicas a la pantalla, con el objetivo de asegurar que el módulo respondiera adecuadamente a los comandos de inicialización, escritura y actualización del display.

Una vez validado el funcionamiento de la pantalla en la simulación, se procedió al montaje físico del sistema. Se cuidó la correcta disposición de las líneas SDA y SCL, utilizando resistencias de *pull-up* cuando fue necesario para mejorar la estabilidad del bus, especialmente ante variaciones de carga o ruido eléctrico generado por otros periféricos del laboratorio. Se comprobó la tensión de alimentación del módulo I²C y se verificó que las conexiones coincidieran con el direccionamiento físico del PCF8574 configurado en el montaje.

Con el hardware operativo, se integró el módulo de visualización LCD al flujo de datos proveniente del sistema maestro-esclavo por SPI, mostrando en tiempo real el estado de los actuadores, la lectura del potenciómetro, el valor registrado por el sensor DHT11 y los eventos asociados a los pulsadores. De esta forma, la pantalla LCD actuó como interfaz principal del usuario, permitiendo monitorear el funcionamiento general del sistema sin necesidad de una computadora externa.

En la Fig. 17 se presenta el esquema utilizado en *Proteus* para validar la comunicación I²C con el módulo PCF8574 y su interacción con el microcontrolador ATmega328P.

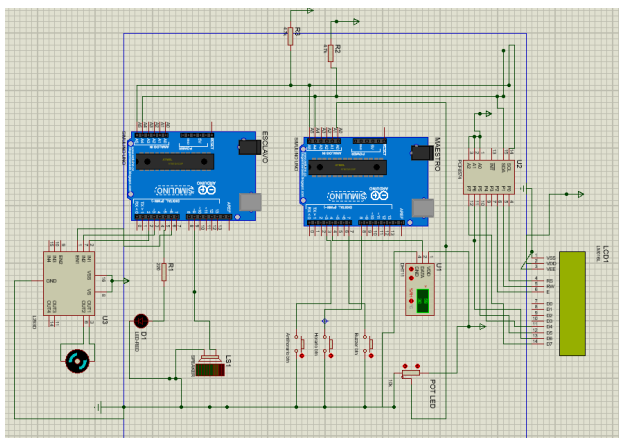


Figura 17: Esquema de simulación de la interfaz LCD mediante comunicación I²C en *Proteus*.

V-C. Problema C - Animaciones en Matriz RGB

La metodología desarrollada para la implementación del control de animaciones en la matriz RGB WS2812B se estructuró en una única etapa de implementación física, debido a que el sistema no requirió simulación previa. El proyecto fue programado en lenguaje C de bajo nivel, utilizando el microcontrolador ATmega328P para gestionar la comunicación serial mediante el protocolo UART y controlar los datos

enviados a la matriz RGB. El objetivo del sistema fue permitir la selección y ejecución de diferentes animaciones en la matriz, controladas a través de comandos recibidos por el puerto serial. Se programaron un testeo de colores rgb el cual se activa mediante el envío de '0', dos secuencias visuales distintas, que podían ser activadas mediante el envío de los caracteres '1' o '2' y por último una opción para apagar la matriz completamente enviando el carácter '3' desde una interfaz serial. Cada animación consistió en un patrón de iluminación definido por variaciones de color y movimiento, generadas mediante temporizaciones ajustadas por software. La señal digital de control fue transmitida en formato *one-wire* hacia la matriz WS2812B, siguiendo el protocolo de tiempo específico para la codificación de bits de color (8 bits por canal RGB). La programación del código se realizó asegurando una correcta sincronización entre los retardos de encendido y apagado del pin de datos, garantizando la representación precisa de los colores en cada LED de la matriz.

Para generar estas animaciones se trabajó con el concepto de *frames*. Cada frame representa una imagen completa del estado de la matriz (8×8 LEDs), almacenada en memoria de programa (PROGMEM), donde se define el color RGB de cada LED en un instante dado. Las animaciones se obtuvieron recorriendo estos frames en secuencia: para el árbol de Navidad se utilizaron 4 frames de luces alternadas superpuestos a un frame base fijo del árbol, mientras que la animación de tormenta combinó 4 frames de lluvia con 8 frames del rayo que simulan su caída y desaparición.

La señal de control se transmitió mediante el protocolo *one-wire* propio de los WS2812B, respetando los tiempos críticos para la codificación de los 24 bits de color por LED. El avance entre frames se controló mediante un contador interno sincronizado por software, garantizando transiciones fluidas sin interferir con el tiempo de refresco de la matriz.

Problema D — Control de movimiento en matriz LED RGB usando giroscopio MPU6050

La implementación del sistema consistió en integrar un sensor MPU6050 con un microcontrolador ATmega328P mediante comunicación I²C, junto con una matriz de LEDs RGB WS2812B de 8×8 para desplazar un único punto luminoso según la inclinación física detectada por el giroscopio.

En primer lugar se configuró el bus I²C e inicializaron los registros esenciales del MPU6050: alimentación, muestreo y filtrado digital.

Para evitar movimientos continuos excesivamente rápidos, se incorporó un temporizador, que limitó la frecuencia de actualización del desplazamiento. Las posiciones fueron saturadas entre 0 y 7 en ambos ejes, asegurando que el LED permaneciera dentro del área válida de la matriz.

La matriz WS2812B se controló mediante una rutina ensamblada incluida en `ws2812_send_byte()`, encargada de generar los pulsos precisos del protocolo de un solo hilo. La actualización visual se realizó construyendo un buffer donde solo la coordenada correspondiente se encendía.

Finalmente, se añadió un botón físico conectado al pin PD3 y configurado con resistencia pull-up interna. Cada pulsación generaba un nuevo color RGB aleatorio.

V-D. Problema E – Sistema de Robot de Mini Fútbol Controlado por Bluetooth

El desarrollo del robot para el concurso de mini fútbol consistió en integrar un sistema de control inalámbrico mediante un módulo Bluetooth HC-05, un sistema de tracción basado en dos motores DC controlados por un puente H L298N, un par de servomotores utilizados como mecanismo de golpeo para la pelota, y dos sensores de línea destinados a detectar los límites de la cancha. Todo el sistema fue controlado por un microcontrolador ATmega328P programado en lenguaje C de bajo nivel.

El módulo Bluetooth se configuró mediante comunicación serial por UART. El robot recibía comandos en forma de caracteres individuales enviados desde una aplicación móvil. Cada comando correspondía a una acción específica, tales como avanzar, retroceder, girar, moverse en diagonal o detenerse. Otros comandos permitieron activar los mecanismos de golpeo mediante los servomotores.

Los motores DC del sistema de tracción se controlaron mediante un puente H L298N, empleando señales PWM generadas por el Timer 0 del ATmega328P para regular la velocidad. Las señales de dirección y velocidad se asignaron a los pines PD4, PB0, PD6 para el motor izquierdo y PD7, PB5, PD5 para el motor derecho.

Para el mecanismo de golpeo, se utilizaron dos servomotores conectados a los pines PD2 y PB4 respectivamente. Se implementó un generador de pulsos de control mediante retardos en microsegundos, permitiendo posicionar los servos en tres estados principales: posición central, golpe hacia afuera y golpe hacia adentro. Comandos específicos del módulo Bluetooth activaron movimientos rápidos para despejar la pelota o realizar tiros más potentes mediante la acción simultánea de ambos servos.

El sistema integró dos sensores de línea ubicados en la parte inferior del robot. Estos sensores detectaban la presencia de la línea negra del borde de la cancha. Cuando alguno de ellos se activaba, se encendía un buzzer conectado al pin PC2, alertando al operador sobre la proximidad al límite para evitar que el robot saliera del área de juego.

El robot se alimentó con un conjunto de baterías que proporcionaron aproximadamente 12 V para los motores, mientras que el microcontrolador y lógicas asociadas utilizaron reguladores a 5 V. Además del sistema principal, se integró un módulo de iluminación basado en dos temporizadores 555 configurados como multivibradores astables para simular luces de patrulla, aunque este circuito funcionó de manera independiente al microcontrolador y no formó parte del código principal.

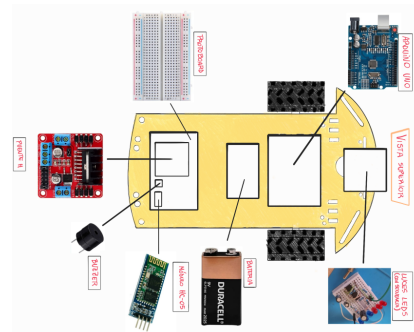


Figura 18: Diseño del auto dibujado de arriba.

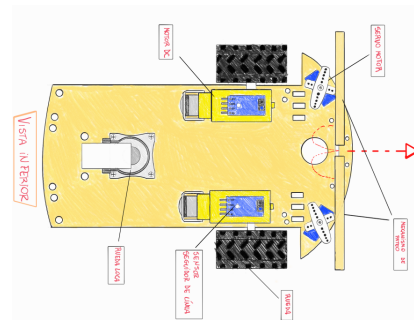


Figura 19: Diseño del auto dibujado de abajo.

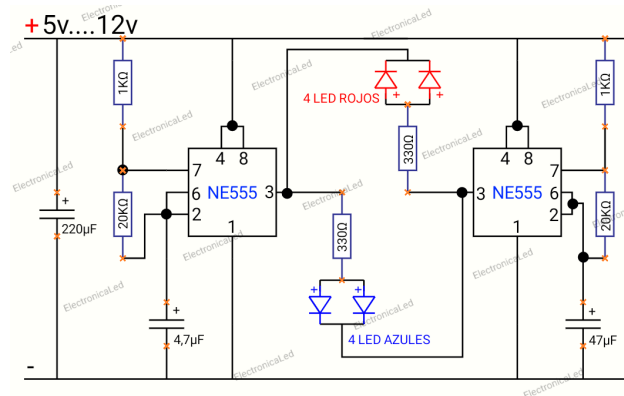


Figura 20: Circuito de luces de patrullero.

VI. RESULTADOS

VI-A. Comunicación SPI

La implementación del sistema maestro-esclavo mediante comunicación SPI permitió verificar el funcionamiento coordinado de todos los periféricos involucrados: lectura del sensor DHT11, accionamiento del motor DC, control del buzzer y ajuste de luminosidad del LED según el valor proveniente del potenciómetro. Durante las pruebas en Proteus y en el montaje físico, los paquetes intercambiados entre ambos microcontroladores fueron reconocidos correctamente, cumpliéndose la trama definida (byte de sincronismo, comando, valor y checksum). El esclavo respondió de manera estable a las órdenes del maestro, ejecutando los cambios de dirección del

motor, el encendido del buzzer y la actualización del PWM sin pérdidas de datos.

En la práctica, el sistema mostró un desempeño estable y consistente con lo esperado para un bus síncrono como SPI: la comunicación fue confiable, con una transferencia estable y sin errores de sincronización. Sin embargo, al comparar el comportamiento dinámico de la interfaz con el módulo desarrollado mediante comunicación I²C, se observó una diferencia perceptual en la tasa de refresco del valor del potenciómetro. En el caso del SPI, la actualización del LCD presentaba variaciones discretas o “escalonadas”, aun cuando el sistema respondía correctamente a nivel funcional. Este efecto no está relacionado a una limitación del bus SPI, sino al intervalo de refresco programado y al manejo de muestreo/filtrado del ADC definido en el *firmware*.

Por el contrario, el módulo I²C mostró una visualización más fluida, debido a una lógica de refresco más continua y a una lectura analógica menos espaciada. Esta comparación permitió concluir que, si bien SPI ofrece mayor velocidad potencial de transferencia, la suavidad percibida en la interfaz depende principalmente del diseño del software: frecuencia de muestreo, filtrado y de la actualización del display.

En conjunto, el sistema SPI cumplió plenamente con su propósito, logrando una comunicación confiable entre maestro y esclavo, permitiendo el control en tiempo real de todos los actuadores asociados. La comparación con I²C resaltó la influencia del diseño del *firmware* sobre la percepción de fluidez, más allá de las diferencias inherentes entre ambos protocolos.

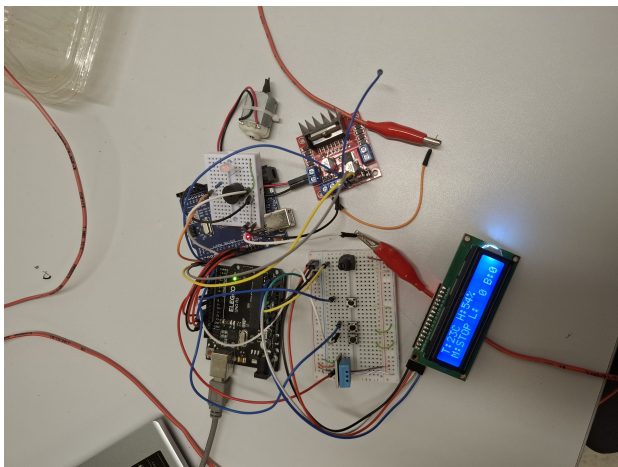


Figura 21: Montaje físico del sistema maestro-esclavo con comunicación SPI.

VI-B. Comunicación I²C

El sistema maestro-esclavo implementado mediante comunicación I²C funcionó de manera correcta y estable durante todas las pruebas realizadas. La secuencia de *handshake* definida envió del byte 0xA5 por parte del maestro y respuesta 0x5A del esclavo permitió verificar en tiempo real la integridad del enlace y confirmar la correcta detección de la dirección

esclavo (0x12). El intercambio de datos se realizó sin errores de ACK, y las interrupciones del TWI en el dispositivo esclavo gestionaron adecuadamente los estados del protocolo.

En la práctica, el comportamiento dinámico del sistema mostró una actualización más fluida en comparación con la implementación basada en SPI. El LED indicador controlado por el maestro respondió de manera inmediata a los cambios de estado provenientes del esclavo, sin evidencia de saltos o latencias perceptibles. Este mayor nivel de continuidad se atribuye al ciclo de sondeo más frecuente implementado en el código I²C, así como al uso del controlador de interrupciones, que evita tiempos muertos entre transmisiones.

A diferencia del módulo SPI, en el cual la actualización del potenciómetro y del LCD presentaba un refresco estable visible debido al intervalo de refresco programado, el sistema I²C mostró una tasa de actualización más constante. Esto permitió una percepción de mayor suavidad en la respuesta, evidenciando que el rendimiento práctico de un protocolo de comunicación depende tanto de sus características técnicas como del diseño de *firmware* que gestiona la adquisición y el envío de datos.

En conjunto, la implementación mediante I²C demostró ser eficiente y confiable, ofreciendo un enlace robusto para la sincronización entre maestro y esclavo. El correcto funcionamiento del *handshake*, la estabilidad de la comunicación y la fluidez perceptual del sistema validan el desempeño del protocolo dentro del contexto del laboratorio.

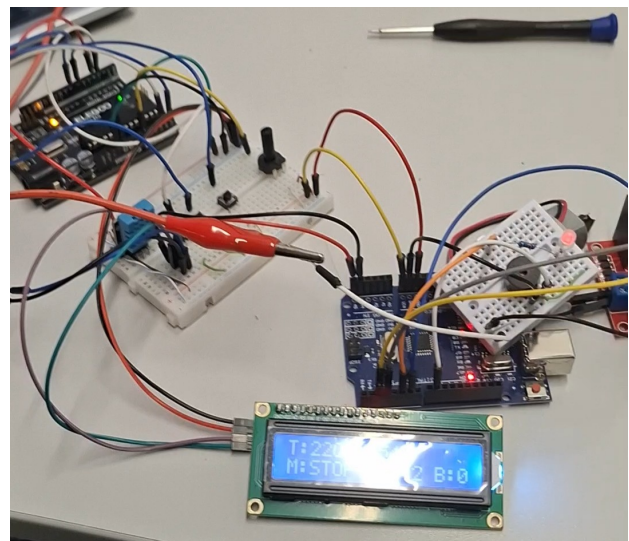


Figura 22: Montaje físico del sistema maestro-esclavo con I²C.

VI-C. Control de Matriz RGB por UART

La implementación del sistema de control de animaciones en la matriz RGB WS2812B fue realizada con éxito, obteniendo resultados plenamente satisfactorios. El microcontrolador ATmega328P respondió de manera correcta a los comandos enviados por UART, activando las animaciones programadas

sin retrasos, bloqueos ni interferencias en la actualización de la matriz.

Durante las pruebas, se verificó que la recepción de comandos fuera confiable incluso bajo ejecución continua de las animaciones, lo cual es fundamental dado que el protocolo de la *WS2812B* requiere una temporización precisa para la transmisión de los datos de color. Ambos efectos visuales programados se mostraron de forma fluida, con intensidades y colores coherentes con los valores enviados desde el microcontrolador, confirmando que la rutina de codificación de bits y el manejo del buffer RGB funcionaron adecuadamente.

Además, se comprobó que las transiciones entre una animación y otra ocurrían sin alterar el estado de la matriz ni producir parpadeos indeseados, demostrando una correcta integración entre el módulo UART y las funciones de refresco de la matriz. La estabilidad general del sistema permitió validar que el control de animaciones mediante comunicación serial fue implementado correctamente.

En la Fig. 23, se muestra el montaje físico del sistema, donde puede observarse el ATmega328P conectado a la matriz RGB y al módulo de comunicación serial empleado para enviar los comandos de selección de animación.

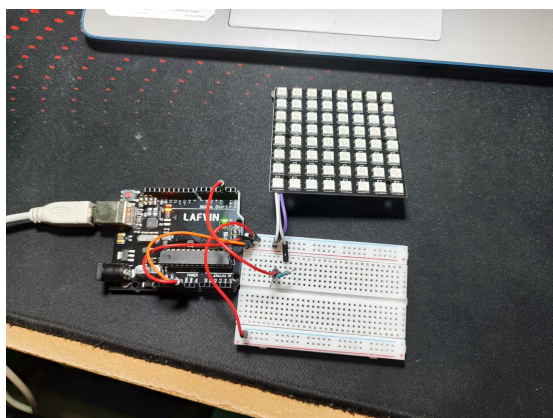


Figura 23: Montaje físico del sistema de control de matriz RGB por UART.

VI-D. Control de movimiento en matriz LED RGB usando giroscopio MPU6050

El sistema respondió correctamente durante las pruebas físicas realizadas con la matriz *WS2812B* y el sensor *MPU6050*. El LED comenzó en la posición central de la matriz y se desplazó de manera coherente con la inclinación: al mover la placa hacia la izquierda, derecha, adelante o atrás, el punto luminoso avanzó una unidad en la misma dirección, mostrando un movimiento estable.

Se verificó que el sistema respetaba los límites de la matriz: al alcanzar los bordes, el LED permaneció dentro del área visible sin salirse del rango, aun si la inclinación persistía. El cambio de color mediante el botón físico funcionó de manera estable; cada pulsación generó un color distinto y se observaron transiciones inmediatas en la matriz, evitando tonos demasiado oscuros.

En conjunto, el comportamiento observado coincidió con lo esperado, demostrando una correcta integración entre el giroscopio *MPU6050* y el protocolo de comunicación de la matriz RGB.

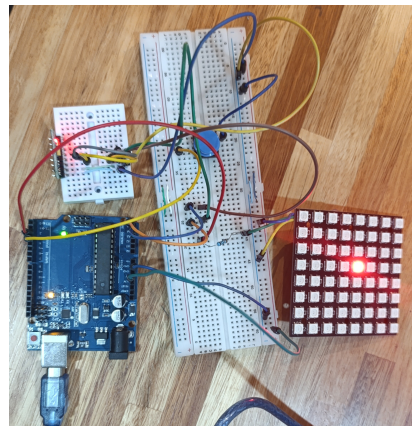


Figura 24: Montaje físico de la Matriz RGB con Giroscopio.

VI-E. Sistema de Robot de Mini Futbol Controlado por Bluetooth

El robot desarrollado respondió correctamente a los comandos enviados vía Bluetooth durante las pruebas en la cancha. Las órdenes de movimiento mostraron una ejecución inmediata, permitiendo desplazar el robot hacia adelante, atrás, realizar giros rápidos según las combinaciones programadas. La modulación por PWM posibilitó un control adecuado de la velocidad, lo que mejoró la precisión de maniobra durante las situaciones de juego.

El sistema de servomotores demostró un funcionamiento estable. El movimiento hacia afuera permitió realizar golpes laterales útiles para desviar la pelota, mientras que la acción simultánea hacia adentro generó un impacto más fuerte, adecuado para remates direccionados. El retorno automático a la posición central aseguró que los servos no permanecieran bloqueados ni en posiciones extremas.

Los sensores de línea funcionaron de manera confiable durante las pruebas en el campo. Cuando alguno de los sensores detectaba la línea negra del borde, el buzzer se activaba de forma inmediata, proporcionando una alerta sonora clara. Esta funcionalidad resultó especialmente útil para evitar que el robot abandonara la superficie de juego.

La alimentación mediante baterías proporcionó suficiente corriente para los motores y la electrónica, sin interrupciones ni caídas significativas de tensión durante los periodos de mayor exigencia. El sistema de luces basado en temporizadores 555 funcionó en paralelo sin afectar el rendimiento del sistema principal.

En general, el robot presentó un desempeño estable, combinando movilidad, capacidad de golpeo y mecanismos de seguridad. El control remoto mediante Bluetooth permitió una operación fluida y eficiente, cumpliendo con los requisitos del concurso de mini fútbol y demostrando una integración efectiva entre hardware y software.

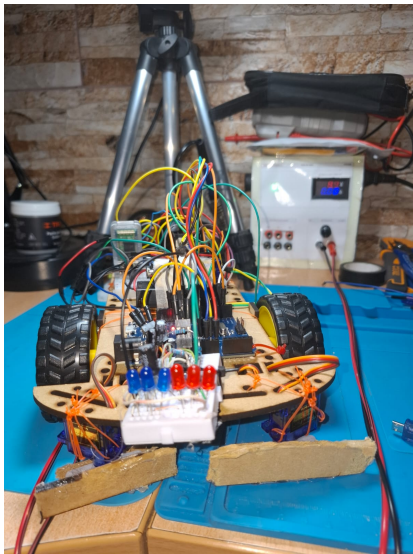


Figura 25: Montaje físico del auto

VII. CONCLUSIÓN

En este laboratorio se implementaron y validaron diversos sistemas embebidos basados en el microcontrolador ATmega328P, integrando múltiples protocolos de comunicación digital y periféricos orientados al sensado, accionamiento y visualización en tiempo real. A lo largo de las distintas prácticas se logró coordinar el funcionamiento de sensores, actuadores y módulos de comunicación, verificando su desempeño tanto en simulación como en montaje físico.

En primer lugar, el sistema maestro-esclavo bajo comunicación SPI permitió gestionar de forma coordinada la lectura del sensor DHT11, el control de un motor DC, el accionamiento de un buzzer y la regulación de la luminosidad de un LED mediante un potenciómetro, con visualización en una pantalla LCD controlada por I²C.

El sistema equivalente implementado mediante I²C demostró un enlace estable y eficiente para la comunicación maestro-esclavo, evidenciando una actualización más continua en la interfaz y resaltando cómo el diseño del *firmware* (frecuencia de sondeo, manejo de interrupciones y tasa de refresco) impacta en la percepción de fluidez más allá de las características propias de cada protocolo. La comparación práctica entre SPI e I²C permitió apreciar ventajas y compromisos de ambos enfoques en un contexto de control distribuido.

En cuanto a la matriz RGB WS2812B, el controlador de animaciones por UART funcionó correctamente, recibiendo comandos en forma de caracteres y activando las secuencias programadas sin interferir con los tiempos críticos del protocolo *one-wire*. Del mismo modo, el sistema de control de movimiento basado en el sensor MPU6050 logró desplazar un único LED sobre la matriz según la inclinación medida, manteniendo el punto luminoso dentro de los límites de la grilla y permitiendo el cambio de color mediante un pulsador dedicado. Esto confirmó la correcta integración entre la lec-

tura inercial por I²C, el procesamiento básico de datos y la actualización gráfica sobre la matriz.

Finalmente, el robot para mini fútbol controlado por Bluetooth combinó de forma exitosa la tracción diferencial mediante el puente H L298N, el accionamiento de servomotores para el golpeo de la pelota, la detección de bordes con sensores de línea IR y la recepción de comandos inalámbricos a través del módulo HC-05. Durante las pruebas en cancha, el sistema respondió de manera estable a las órdenes de movimiento y al accionamiento de los mecanismos de golpeo, mientras que las señales de advertencia por buzzer ayudaron a evitar salidas del área de juego.

En conjunto, la experiencia de laboratorio permitió afianzar el uso del ATmega328P como plataforma central de control, profundizar en la programación en C de bajo nivel y consolidar criterios de diseño para la integración de SPI, I²C, UART y módulos de potencia en sistemas embebidos. Los resultados obtenidos muestran que los objetivos planteados se alcanzaron de manera satisfactoria, reforzando los fundamentos de comunicación digital, control de periféricos y desarrollo de aplicaciones de automatización sobre arquitecturas de microcontroladores.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology Inc. *ATmega328P – 8-bit AVR Microcontroller Datasheet*. Disponible en: <https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P>
- [2] Aosong Electronics. *DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet*. Disponible en: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT11.pdf>
- [3] Atmel Corporation. *AVR Serial Peripheral Interface (SPI), Inter-Integrated Circuit (I²C/TWI), and USART Application Notes*. Disponible en: <https://www.microchip.com>
- [4] WorldSemi. *WS2812B Intelligent Control LED Datasheet*. Disponible en: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf>
- [5] InvenSense. *MPU-6050 6-Axis Motion Tracking Device Datasheet*. Disponible en: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>
- [6] Hitachi. *HD44780U LCD Controller/Driver Datasheet*. Disponible en: <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>
- [7] NXP Semiconductors. *PCF8574 – Remote 8-bit I/O Expander for I²C-bus*. Disponible en: <https://www.nxp.com/docs/en/datasheet/PCF8574.pdf>
- [8] STMicroelectronics. *L298N Dual H-Bridge Motor Driver Datasheet*. Disponible en: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- [9] JDY / HC Wireless. *HC-05 Bluetooth 2.0+EDR Module Datasheet*. Disponible en: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HC-05-user-instructions.pdf>
- [10] Sharp. *Infrared Reflective Sensor Application Notes*. Disponible en: <https://www.sharpsma.com>
- [11] Labcenter Electronics. *Proteus Design Suite*. Disponible en: <https://www.labcenter.com>
- [12] ElectrónicaLED. *Circuitos con temporizadores 555 – Multivibradores astables*. Canal de YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/c/ElectronicaLED>
- [13] Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. *Sistemas Digitales: Principios y Aplicaciones*. 11ª edición, Pearson Educación, 2011.
- [14] Mano, M. M., & Ciletti, M. D. *Digital Design*. 6ª edición, Pearson, 2017.
- [15] Floyd, T. L. *Digital Fundamentals*. 11ª edición, Pearson, 2013.

ENLACE AL REPOSITORIO

<https://github.com/Hiato27/Tec.Micro>